



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MATERIA:

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

TEMA:

SISTEMA DE GESTIÓN SOBRE LA REPARACIÓN VEHICULAR EN GUAYAQUIL

NOMBRE:

ROBINSON RIQUELME RICAURTE RODRÍGUEZ

ANGEL EDUARDO LOOR PIGUAVE

DIEGO DAVID IZQUIERDO VALLE

LUIS ENRIQUE COTO MEJIA

DIANA BELEN SEIVA DELGADO

JOHNNY FERNANDO GÓMEZ BELTRÁN

FERNANDO WILSON CARRILLO CORO

JUAN ANDRES ÁLVAREZ CHOEZ

TERRY ABIUD ANGULO BUSTOS

YELIZA BRIGGITE CUADROS LOOR

CURSO:

SOF-S-NO-6-7

PROFESOR:

ING. FRANKLIN PARRALES BRAVO, MGS.

AÑO:

2026-2027

MANUAL DE USUARIO: SISTEMA DE GESTIÓN "TALLER ALP"

INTRODUCCIÓN, REQUISITOS Y MÓDULO DE AUTENTICACIÓN

1. Introducción y Propósito del Manual

El presente **Manual de Usuario** ha sido diseñado con el propósito de guiar a los administradores, técnicos y personal operativo del **Taller ALP** en el uso diario de la plataforma informática de control de reparaciones vehiculares.

El sistema centraliza las operaciones del taller mediante una interfaz web ágil que facilita el registro de datos, el control de acceso de usuarios calificados y el seguimiento exhaustivo de los vehículos que ingresan a mantenimiento. Al seguir estas instrucciones paso a paso, el personal reducirá el tiempo de procesamiento administrativo y optimizará el flujo de servicio en los talleres de la organización.

2. Requisitos Previos para el Acceso

Para garantizar la visualización interactiva y el óptimo rendimiento de la aplicación web, el equipo del Taller ALP debe contar con las siguientes especificaciones técnicas de uso:

Navegador Web: Google Chrome (versión 100 o superior), Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.

Entorno de Servidor (Local): Servidor Apache e intérprete de base de datos MariaDB (XAMPP instalado y activo con redirección configurada al puerto 3307).

Resolución Mínima de Pantalla: 1024 $\times$ 768 píxeles (se recomienda diseño de escritorio responsivo).

3. Paso 1: Acceso al Sistema (Pantalla de Login)

El flujo de seguridad inicia con la pantalla de autenticación, programada en el módulo de login de la aplicación.

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN
Usuario: [_____]
Clave: [*****]
[INGRESAR]

Procedimiento de Ingreso:

Abra su navegador web de preferencia.

Escriba en la barra de direcciones la URL local del servidor:

`http://localhost/taller_alp/login.php.`

Introduzca su nombre de usuario en el primer recuadro.

Escriba la clave de seguridad correspondiente en el campo de contraseña.

Haga clic en el botón "**Ingresar**".

- **Control de Errores Comunes:**

Mensaje de Error ("Credenciales Incorrectas"): Si ingresa datos erróneos, el sistema ejecutará un script que mostrará una alerta de error y lo mantendrá en la pantalla de inicio de sesión para que intente nuevamente con los datos correctos.

REGISTRO DE VEHÍCULOS E HISTORIAL DE TRABAJOS

1. Paso 2: Navegación por la Interfaz del Sistema

Una vez iniciada la sesión con éxito, el sistema lo redirigirá al panel principal de operaciones.

TALLER ALP [Menú Lateral]	[ÁREA DE TRABAJO PRINCIPAL]
 Perfil: Administrador  Registro de Vehículo  Sistemas Eléctricos  Salir (Cerrar Sesión)	 FORMULARIO DE REGISTRO VEHICULAR Placa: [_____] (Ej: GPX-4567) Marca: [_____] (Ej: Chevrolet) Modelo: [_____] (Ej: Aveo) [GUARDAR]

El área de trabajo consta de dos paneles lógicos:

Barra Lateral (Sidebar): Ubicada a la izquierda de la interfaz. Le permite transitar de forma rápida entre el formulario de registro vehicular, los paneles de consulta eléctrica y el cierre seguro de su sesión.

Área de Trabajo Principal: Muestra de manera dinámica el módulo en el que se encuentra trabajando.

2. Paso 3: Registrar un Vehículo en el Taller

Este módulo gestiona la persistencia de datos de los vehículos que requieren mantenimiento en el taller:

Procedimiento para Registro:

- ✓ Haga clic en la opción "**Registro de Vehículo**" de la barra lateral izquierda.
- ✓ Llene minuciosamente el formulario que se despliega con la siguiente información:
- ✓ **Placa:** Introduzca el identificador del vehículo utilizando letras mayúsculas y números (ejemplo: GPX-4567).
- ✓ **Marca:** Escriba la marca del fabricante (ejemplo: *Chevrolet*).
- ✓ **Modelo:** Escriba el modelo comercial correspondiente (ejemplo: *Aveo*).
- ✓ Haga clic sobre el botón "**Guardar**".

Si los datos fueron transmitidos correctamente, el sistema registrará la información en la base de datos `taller_alp_db` mediante el backend de PHP y limpiará la pantalla para permitir un nuevo ingreso de datos.

3. Paso 4: Control de Historiales de Trabajos Eléctricos

Para acceder al control y diagnóstico de vehículos asignados a reparación del sistema eléctrico:

Seleccione la opción **"Sistemas Eléctricos"** del menú lateral.

Aquí podrá visualizar el catálogo de vehículos pendientes de mantenimiento, así como ingresar la lista de los componentes y cables inspeccionados junto con los reportes de reparación correspondientes.

SOPORTE, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y FAQ

1. Guía de Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

Tipo de Incidencia	Causa Probable	Solución Recomendada
Error de conexión a la base de datos	El servicio MariaDB en el panel de XAMPP está apagado o colisionando en el puerto estándar.	Abra el panel de XAMPP, asegúrese de arrancar el puerto de base de datos modificado (puerto 3307) y verifique la configuración en el archivo <code>conexion.php</code> .
La página de login no carga	El servicio del servidor web local Apache se encuentra inactivo.	Abra el panel de control de su servidor local (XAMPP) y presione el botón "Start" en el servicio de Apache.
No se guardan las placas de los vehículos	Los campos están incompletos, tienen formatos inválidos o la placa ya se encuentra registrada en la base de datos.	Verifique que la placa no se encuentre duplicada en el historial y llene todos los campos obligatorios del formulario antes de presionar Guardar.
Pérdida de la sesión de trabajo	El usuario ha permanecido inactivo o las variables de sesión locales de PHP han caducado.	Diríjase nuevamente a <code>login.php</code> , coloque sus credenciales de acceso y haga clic en Ingresar para reanudar su trabajo.

2. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo registrar dos vehículos diferentes con la misma placa en el sistema?

No. Para asegurar la integridad de la base de datos, el sistema del Taller ALP no permite duplicar registros con el mismo identificador de placa, protegiendo así la coherencia de la información histórica de cada unidad.

¿Cómo puedo salir del sistema de forma segura?

Diríjase al panel lateral izquierdo de su pantalla y pulse la opción **"Salir"** o **"Cerrar Sesión"**. Esto destruirá las variables de sesión del navegador para evitar que usuarios no autorizados ingresen a la aplicación sin su clave.

¿El sistema funciona en dispositivos móviles?

Sí, la interfaz se adapta de manera automática a tabletas y teléfonos inteligentes para facilitar el uso del sistema directamente en los patios de reparación por parte de los mecánicos de sistemas eléctricos.

3. Control de Versiones del Documento

Manual de Usuario - Versión Oficial: v1.2

Última Actualización: Julio de 2026

Aprobado por: Todo el equipo de desarrollo de Construcción de Software (Grupo SOF-S-NO 6-7).